

Diagrama de Clases

Ingeniería del Software I

Lic. Laura Gómez Solís

Diagrama de Clases

- Los *diagramas de clases* describen la *estructura estática de un sistema*.
- Sirven para

Realizar la abstracción de un **dominio** y formalizar el análisis de los **conceptos relacionados** al mismo
(Modelo de Dominio)
(...o de cualquier tipo de conceptos)

Definir / Documentar una **solución de diseño**, es decir, la **estructura** del sistema que se va a implementar en términos de **clases** y **objetos**

Componentes

Clase

- Describe grupos de objetos con propiedades (atributos) similares, comportamiento (operaciones) comunes, relaciones con otros objetos y semántica común.
- Cada objeto sabe cuál es su clase, ya que es una instancia de la misma.

Objeto

- Concepto, abstracción o cosa con fronteras definidas y significado para nuestro problema.



Una clase se representa gráficamente como una caja dividida en tres áreas:

- Cabecera: contiene la declaración del nombre de la clase.
- Parte Estática: contiene la definición de los atributos que representan el estado de los objetos de la clase.
- Parte Dinámica: contiene la declaración de los servicios de la clase. Cada servicio se declara especificando su nombre y argumentos (con sus tipos respectivos).

Visibilidad:

- Privado
- ~ Paquete
- # Protegido
- + Público

**Nombre
Atributo**

NombreClase

-id : Object
+atributo1 : Integer = 1
#atributo2
~atributo3
-atributo4
+atributo5 : Double[5]
+crear()
+insertar() : Boolean
+modificar() : Boolean
+eliminar() : Boolean
+calcular(x : Integer, y : Integer) : Double

**Valor por
Defecto**

Tipo de Dato

Multiplicidad

**Nombre del
Método**

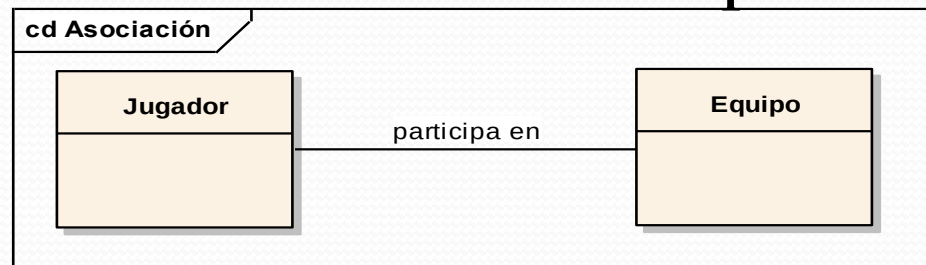
**Parámetros
de Entrada**

**Tipo de
Retorno**

Componentes

Enlaces y Asociaciones

- Enlace: conexión física o conceptual entre objetos.
- Asociación: grupo de enlaces con la misma estructura y semántica común.
- Son inherentemente bidireccionales.
- Las asociaciones pueden ser binarias, ternarias o de órdenes superiores.
- Los nombres de las asociaciones son opcionales en la notación.



Componentes

Localización de las asociaciones

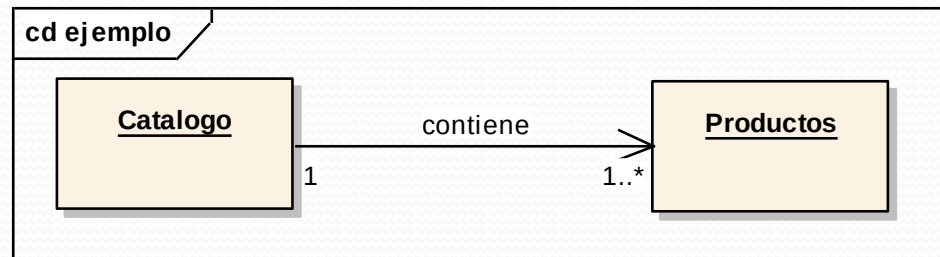
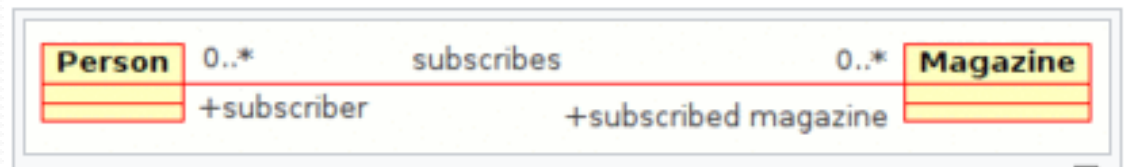
- Algunas categorías comunes pueden ser:

<u>Categorías</u>	<u>Ejemplos</u>
A es una parte física de B	Ala - Avión
A esta contenido físicamente en B	Articulo – catalogo Pasajero – avión
A esta relacionado con una transacción B	Cliente - pago
A utiliza o gestiona B	Cajero - Venta

Componentes

- Cada extremo de una asociación se denomina rol. Los roles pueden contener opcionalmente:

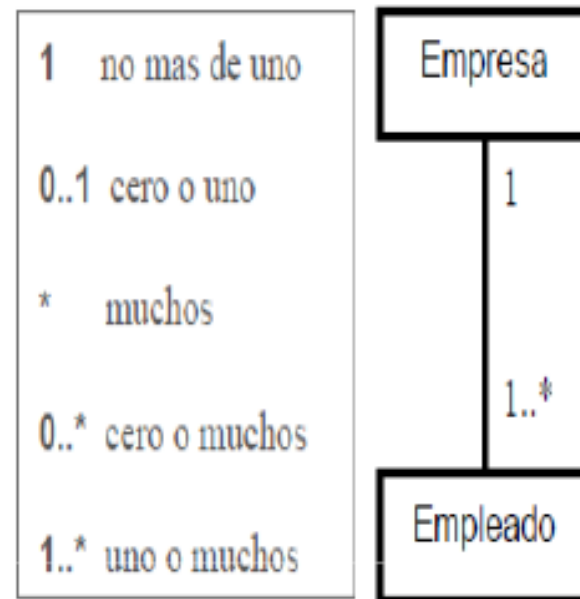
1. Nombre
2. Multiplicidad
3. Navegabilidad



Componentes

Multiplicidad

- Especifica cuántos objetos de una clase pueden relacionarse con un único objeto de una clase asociada.



Componentes

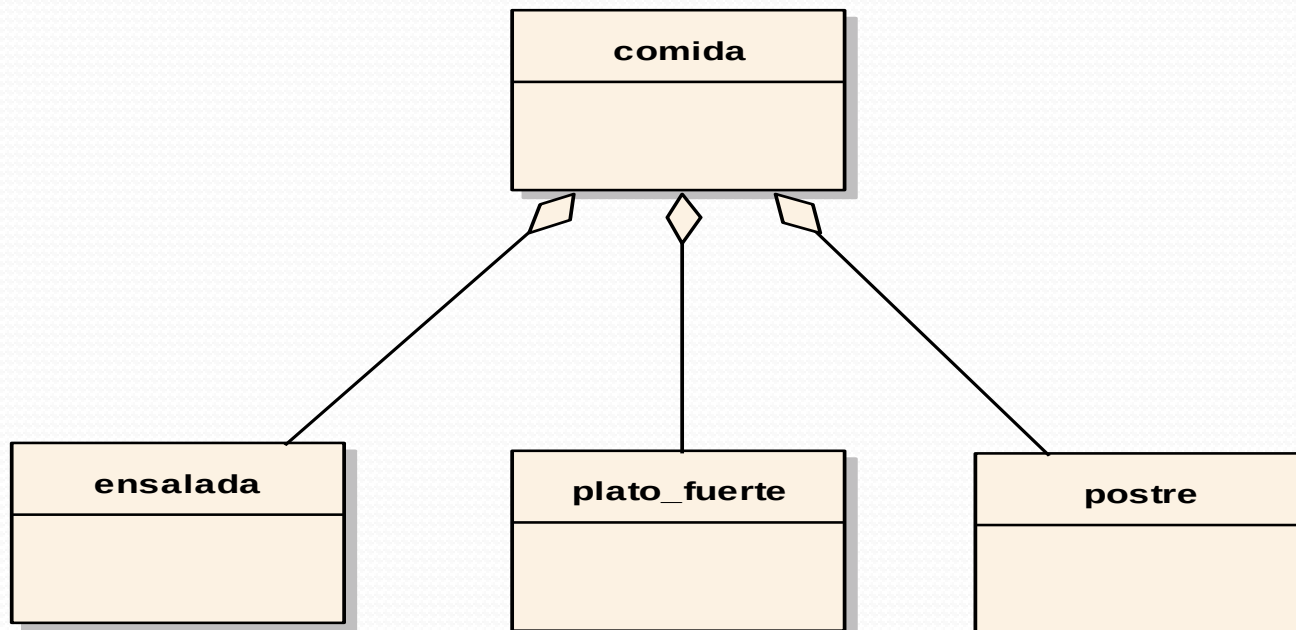
Agregación

- Relación ‘parte-todo’ o ‘parte-de’: el ensamblaje se relaciona con sus componentes.

Agregación (Por Referencia)

- los componentes y la clase que constituyen son una asociación que conforman un todo. El tiempo de vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye.

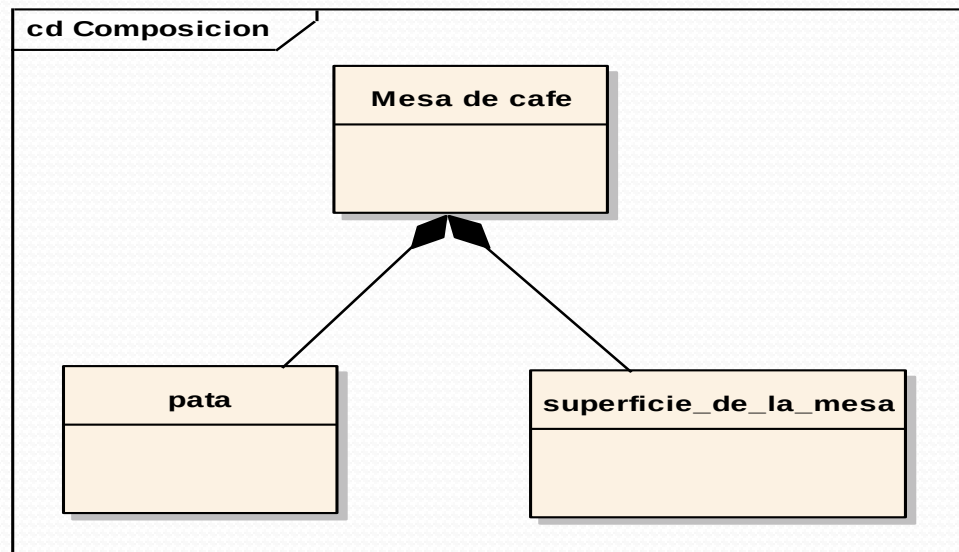
cd Agregación



Componentes

Composición (Por valor)

- Cada componente dentro de una composición puede pertenecer tan solo a un todo. El tiempo de vida del objeto incluido es condicionado por el tiempo de vida del objeto que lo incluye.



Componentes

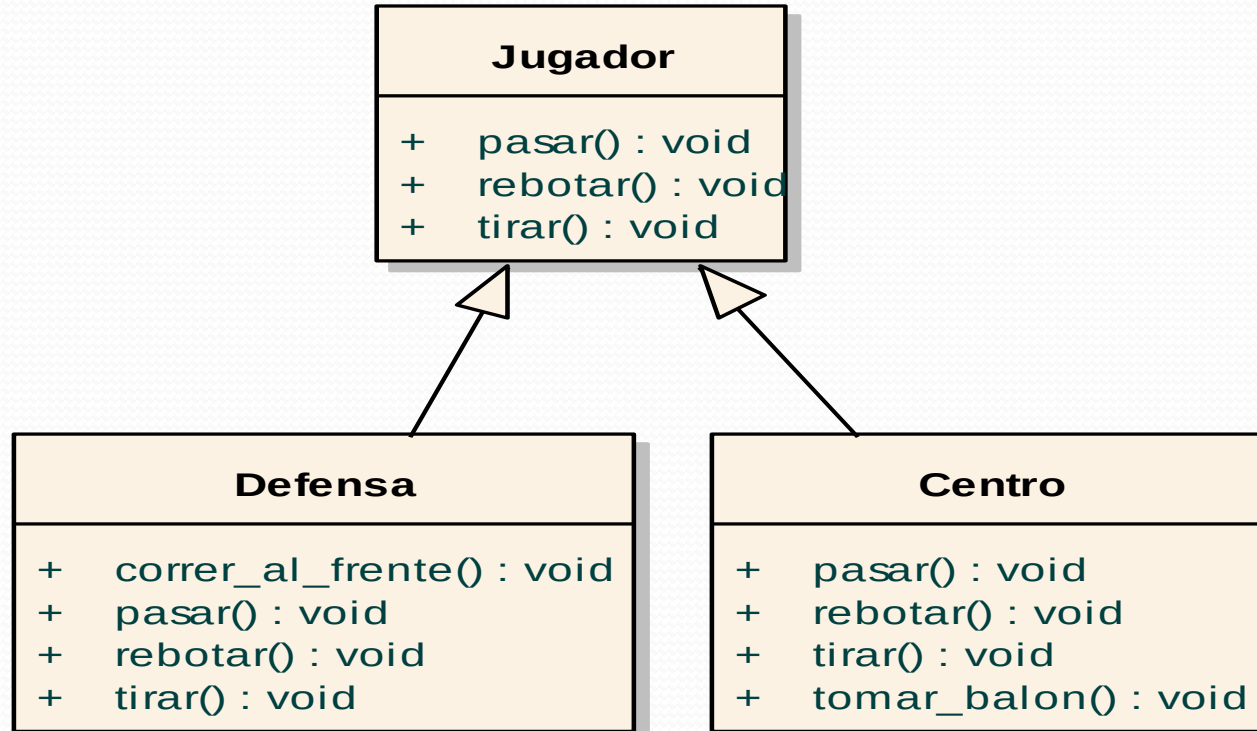
Generalización y Herencia

- Generalización: relación entre una clase (superclase) y una o más versiones refinadas de ella (subclases).
- Las subclases 'heredan' las características, atributos y operaciones de su superclase.

Distinción entre generalización y herencia

- Generalización: relación entre clases.
- Herencia: mecanismo para compartir características.

cd Generalización y Herencia



Como construir un D. de Clases

- **Identifica** los nombres de las clase
El primer paso es identificar los objetos primarios del sistema. Las clases suelen corresponder a sustantivos dentro del dominio del problema.
- **Distingue** las relaciones
El siguiente paso es determinar cómo cada una de las clases u objetos están relacionados entre sí. Busca los puntos en común y las abstracciones entre ellos; esto te ayudará a agruparlos al dibujar el diagrama de clase.
- **Crea** la estructura
Primero, agrega los nombres de clase y vincúlalos con los conectores apropiados, prestando especial atención a la cardinalidad o las herencias. Deja los atributos y funciones para más tarde, una vez que esté la estructura del diagrama resuelta.